

كراش كورس Golden Bull

نوتس مبسطة عشان تفهم البروجكت بتاعك من غير تعقيد

□ مقدمة سريعة

يا يوسف، الملف ده مش هيشرحلك كل سطر كود — ده موجود في ال PDF الثاني (الإنجليزي).

الملف ده هدفه إنك تفهم الصورة الكبيرة بطريقة بسيطة، عشان لما تدخل تفتح أي ملف تعرف هو بيعمل ايه وليه موجود، حتى لو انت أساسًا فرونت إند.

فكر في البروجكت كأنه مطعم:

• الفرونت إند (Angular) = الصالة اللي العميل بيقتد فيها ويطلب منها.

• الباك إند (Express) = المطبخ اللي بيستلم الطلب وينفذه.

• الداتا بيز (Postgres/Prisma) = المخزن اللي فيه كل الأكل (المنتجات، الأوردرات، اليوزرز).

الصالة (الفرونت) مبتدخلش المطبخ (الباك إند) مباشرة، ولا بتاخذ من المخزن (الداتا بيز) مباشرة. كل حاجة بتعدي عن طريق API — يعني الفرونت بيبعت طلب للباك إند، والباك إند هو بس اللي يقدر يكلم الداتا بيز.

□ الجزء 1 — المفاهيم الأساسية

(1) إيه هو ال API أصلاً؟

ال API ده مجرد رابط وطريقة بتقول للباك إند «عايز ايه بالضبط»:

GET /api/products	ها تلي كل المنتجات ->	POST /api/orders	اعمل أوردرد جديد ->
PATCH /api/orders/5/status	غَيّر حالة الأوردرد رقم 5 ->		

كل route زي دي معرفّة في ملف زي orders.routes.ts في الباك إند، وكل واحدة فيهم «بتستقبل الطلب،

تتأكد إنه صح، تكلم الداتا بيز، وترجع رد».

(2) إيه هو JWT (تسجيل الدخول)؟

لما تعمل login، السيرفر مش بيفتكر (مفيش session زي المواقع القديمة). بدل كده، بيديك توكن (JWT) — ده زي «تذكرة دخول» مشفرة فيها اسمك ورتبتك (عميل ولا أدمن).

كل مرة تبعت طلب، الفرونت بيرفق التذكرة دي في الهيدر، والباك إند بيتأكد إنها صح قبل ما ينفذلك أي حاجة.

ليه الطريقة دي؟ لأن الباك إند سيرفرليس (Vercel) — كل طلب بيشتغل على «نسخة جديدة» من السيرفر،

فمفيش حاجة بتفضل متحفوظة في الذاكرة بين الطلبات. التوكن هو الحل.

(3) إيه هو Prisma

Prisma هو «المترجم» بين الكود بتاعك والداتا بيز. بدل ما تكتب SQL يدوي، بتكتب كود TypeScript عادي

وهو بيتترجمه لاستعلام حقيقي:

```
prisma.product.findMany({ where: { category: 'belts' } });
```

وده بيدّيك Autocomplete وتحذير وقت الكتابة لو غلطت في اسم عمود — بدل ما تكتشف الغلط لما الموقع يقع فعليًا.

(4) إيه هو Zod

Zod بيتأكد إن الداتا اللي جاية من العميل «شكلها صح» قبل ما تدخل الداتا بيز. مثلاً لو حد بعث إيميل غلط،

Zod بيوقفه ويرجّع رسالة واضحة، بدل ما السيرفر «يقع» ويرجّع Internal Server Error مش مفهوم.

(5) إيه هو ال Signal في Angular

ال Signal هو «متغير ذكي» — لما تغيّر قيمته، كل حنة في الصفحة بتستخدمه بترنر تلقائي من غير ما تكتب

كود يدوي.

```
count = signal(0); // القيمة الأولية count(); // تعيّرha count.set(5); // تقرأها  
count.update(n => n + 1); // تزودها بناءً على القديمة
```

فكر فيه كـ «خلية إكسل» — لو خلية بتعتمد على خلية تانية، وغيّرت التانية، الأولى بتتحدث لوحدها.

Signal و RxJS إمتى يتحول HttpClient (6)

أي طلب HTTP في Angular بيرجع Observable مش Signal (لأنه async وممكن يتلغي أو يتكرر). إحنا بنحوه ل Signal بعد ما نستلم الرد، عشان الصفحة تقرأه بسهولة:

```
products = toSignal(this.http.get('/api/products'), { initialValue: [] });
```

الجزء 2 — خريطة البروجكت

الباك إند (/backend)

الملف	بيعمل ايه بالظبط
db.ts	بيفتح اتصال واحد بالداتا بيز، وكل الملفات التانية بتستخدمه
utils/jwt.ts	بيعمل التوكن (login) وبيتأكد منه (كل طلب بعد كده)
middleware/ auth.middleware.ts	«الحارس» اللي بيتأكد التوكن صح قبل ما يسبب الطلب يكمل
middleware/ error.middleware.ts	لو حصل أي خطأ في أي مكان، هو اللي بيحوه لرسالة مفهومة للعميل
routes/auth.routes.ts	تسجيل دخول / تسجيل حساب / تعديل بروفایل
routes/products.routes.ts	كل حاجة خاصة بالمنتجات (عرض، إضافة، تعديل، المخزون لكل لون/مقاس)
routes/orders.routes.ts	إنشاء أوردري، حساب الخصم، تغيير حالة الأوردري
routes/discounts.routes.ts	أكواد الخصم (الاشتراك في النشرة، كود WELCOME10)
routes/contact.routes.ts	فورم تواصل معنا
utils/email.ts	بيبعث الإيميلات الحقيقية (عن طريق Resend)
prisma/schema.prisma	شكل الداتا بيز بالكامل (كل جدول وكل عمود)
prisma/seed.ts	سكريبت بيملى الداتا بيز ببيانات تجربة (منتجات، يوزرز)

الفرونت إند (/src/app)

المجلد	بيعمل ايه
/core/services	كل الخدمات اللي بتكلم الباك إند (...cart, auth, orders)
/core/interceptors	كود بيشتغل على كل طلب HTTP تلقائيًا (يرفق التوكن، يشغل شريط التحميل)
/core/guards	بيمنع اليوزر من الدخول لصفحة مش مسموح له بيها (زي admin)

/shared@	كومبوننتس بتستخدم في أكثر من صفحة (navbar, cart-drawer, (...stepper
/features@	كل صفحة لوحدها (...home, checkout, products, admin-orders)

□ الجزء 3 — أهم «قصص» في البروجكت

قصة 1: عميل يعمل أوردري من غير ما يعمل حساب (Guest Checkout)

- (1) العميل يملأ الفورم في صفحة checkout ويدوس «اطلب دلوقتي».
- (2) الفرونت بيعت الطلب لـ POST /api/orders — من غير توكن لأنه مش عامل حساب.
- (3) الباك إند مستخدم optionalAuth هنا مش requireAuth — يعني «لو فيه توكن هاتلي بياناته، ولو مفيش خليه يكمل عادي كضيف».
- (4) السيرفر بيحسب السعر تاني بنفسه (مش بياخد السعر اللي الفرونت باعته) — عشان محدش يقدر يغير السعر من المتصفح ويوهم إنه دفع أقل.
- (5) الأوردري بيتسجل في الداتا بيز بدون حساب مرتبط بيه.

قصة 2: الأدمن يغير حالة الأوردري

- (1) الأدمن يفتح صفحة الأوردرات — الصفحة دي محمية بحارس (Guard)، يعني لو مش أدمن هيترفض من الأول.
- (2) يغير الحالة لـ «Shipped» مثلاً.
- (3) الباك إند بيتأكد أولاً إنه لوجن، وبعدين إنه أدمن فعلاً — درجتين حماية مش درجة واحدة.
- (4) الحالة بتتحدث، والعميل لما يفتح صفحته بيلاقي الشكل البصري (stepper) اتحرك خطوة.

قصة 3: حد يشترك بالإيميل ياخد كود خصم حقيقي

- (1) العميل يكتب إيميله في الفورم.

(2) الباك إند يتأكد إن الإيميل ده مشتركش قبل كده (عشان محدش ياخذ أكثر من كود).

(3) يعمل كود عشوائي من 6 حروف (من غير حروف بتتلخبط زي 0 و O).

(4) بيعت الكود على الإيميل الحقيقي عن طريق Resend، ويبلغ الأدمن كمان.

الجزء 4 — إيه اللي اتصلح النهاردة

• ضفنا حالة جديدة للأوردر اسمها «خرج للتوصيل» مع شكل بصري (stepper) يوريه للعميل.

• صلحنا باج كان بيحول أي خطأ فالفورم لرسالة Internal Server Error مخيفة، دلوقتي بيرجع رسالة واضحة.

• صلحنا مشكلة CORS اللي كانت بتمنع أي نسخة تجريبية من الموقع (Vercel Preview) من الاتصال بالباك إند.

• صلحنا باج خطير جدًا: سكريبت الـ seed كان بي مسح أوردات العملاء الحقيقية كل مرة يتشغل!

• ضفنا تتبع مخزون حقيقي لكل لون ومقاس بدل رقم واحد إجمالي.

□ خلاصة — امتى تفتح أي ملف؟

حاسس إن فيه مشكلة في عرض بيانات على الشاشة؟ → روح @features للصفحة، أو @shared لو كومبونت مشترك.

حاسس إن فيه مشكلة في الداتا نفسها أو الحسابات (السعر، الخصم)؟ → روح backend/src/routes.

حاسس إن فيه مشكلة في الصلاحيات (مين يقدر يشوف ايه)؟ → روح middleware في الباك إند أو guards في الفرونت.

حاسس إن فيه إيميل مش بيتبعث؟ → utils/email.ts وتأكد من الـ environment variables في Vercel.

كده يا يوسف يبقى معاك خريطة كاملة تقدر تتحرك بيها في البروجكت من غير ما تحس إنك ضايع. □